数学分析八讲之阅读笔记

唐嘉琪

March 16, 2025

关键词：分析学，实数理论，数列与级数，函数与映射的连续性，导数与微分，积分理论，级数理论，微分方程初步。

1 连续统

作为全书的第一章，连续统在数学分析中有着不可挪动的地位，是一切分析的基础。连续统，或者说线性连续统，笼统的讲就是连续统保证了分析学中极限符号lim的封闭性，即
若$B_n := \{x_i \in \mathbb{Q}\}_{i\in\mathbb{N}^*}$，且$B_n$满足Cauchy审敛，那么

$$\exists \lim_{n\to\infty} B_n \in \mathbb{R} \tag{1}$$

我们说极限符号lim在数学分析中是非常重要的，这是因为几乎所有接下来你会遇到的定理或定义都要用到极限符号lim（包括$\lim\limits_{x\to x_0}$，$x_0 \in \mathbb{R}\cup\{+\infty,-\infty\}$），例如:

$$f \in \mathcal{C}(I) \Longleftrightarrow \forall x_0 \in I, f(\lim_{x\to x_0} x) = \lim_{x\to x_0} f(x) \tag{2}$$

$$y := y(x), \mathrm{D}_x[y](x_0 \in D_y) := \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \tag{3}$$

$$f \in \mathcal{R}[a,b], \lambda := \min_{i>0} \Delta x_i, \xi_i \in \Delta x_i, \int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=0}^{\infty} f(\xi_i)\Delta x_i \tag{4}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n := \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=0}^{n} u_i \tag{5}$$

上述(2)(3)(4)(5）分别为连续，导数，积分，级数的内容。显然他们与极限是不可分割的。
那么如何去构造连续统($\mathbb{R}$)呢？分割法是这本书的主要观点。（当然除了分割法，例如在Amman的Analysis中便是用Cantor基本列方法，这是一种极其代数的方法，他运用子列极限的极大理想取构造$\mathbb{R}$）一般来说分割法中又以Dedekind分割为主。熟练运用Dedekind分割这个工具能让我们很轻易的得到例如区间套定理，确界原理，Henie-Boral有限覆盖定理等。（当然你在知道了$\mathbb{R}$以及一些后续知识后用不那么分析的方法也能得到这些结论。
我们应该留意上面的这三个定理是相当基础的，对未来的分析学学习有着极大铺垫作用。

2 极限

从连续统中我们便可以知道极限这个分析学概念是十分重要的，基于Weierstrass的$\epsilon - N$语言我们可以定义极限： 假设$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}^*}$为实数序列。若$\exists x \in \mathbb{R}$，使得对于$\forall \epsilon > 0$，总$\exists N_\epsilon \in \mathbb{N}^*$，使得对于$\forall n > N_\epsilon$，都有

$$\mid x_n - x \mid < \epsilon \tag{6}$$

那么我们说数列$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}^*}$是收敛的，或称为有极限，并把$x$称为$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}^*}$的极限。反之，就称数列是发散的或不存在极限的。 对于这个定义我有以下几点感想

Rmk 这是首次出现Weierstrass的$\epsilon - N$语言，Weierstrass将极限用系统简洁的语言准确地描述了出来。

Rmk 上述极限存在定义可以简单记为：

$$(\exists x \in \mathbb{R},)\forall \epsilon > 0, \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}^*, \forall n > N_\epsilon, s.t. \mid x_n - x \mid < \epsilon \tag{7}$$

Rmk 数列发散的$\epsilon - N$语言为：

$$(\forall x \in \mathbb{R},)\exists \epsilon > 0, \forall N_\epsilon \in \mathbb{N}^*, \exists n > N_\epsilon, s.t. \mid x_n - x \mid \geqslant \epsilon \tag{8}$$

更简洁一点可以描述为

$$(\forall x \in \mathbb{R},)\exists \epsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, s.t. \mid x_n - x \mid \geqslant \epsilon \tag{9}$$

Rmk 数列发散与数列极限不存在是严格等价的。数列发散并非一定发散至无穷，也可以震荡，只要极限不存在即可。注意数列$\{1, -1, 1, -1, \cdots\}$与$\{1, 2, 3, \cdots\}$。

延拓 对于发散至无穷（正无穷，负无穷，无穷）的数列，我们特别的记为

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty; \lim_{n\to\infty} x_n = -\infty; \lim_{n\to\infty} x_n = \infty \tag{10}$$

其用$\epsilon - N$语言分别定义为：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \iff \forall M > 0, \exists N_M \in \mathbb{N}^*, \forall n > N_M, s.t. x_n > M \tag{11}$$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \iff \forall M > 0, \exists N_M \in \mathbb{N}^*, \forall n > N_M, s.t. -x_n > M \tag{12}$$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \iff \forall M > 0, \exists N_M \in \mathbb{N}^*, \forall n > N_M, s.t. \mid x_n \mid > M \tag{13}$$

Rmk 不论是$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty; \lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty; \lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$的何者，其都应称为“收敛至$\cdots$（正无穷，负无穷，无穷）”而不应称为“极限为$\cdots$”因为他们的本质都是**发散**的。

Rmk 该条可以看做是在广义实数域上的“推广”，但读者应当明确极限是基于距离空间下的**全局行为**。不存在距离空间$(\bar{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}, d)$。

Rmk 对于$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$，他不仅涵盖了单方向发散$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$; $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$两种情况，更有非单方向发散的情况。涵盖性强，但定性低，使用时需注意是否在能在定性要求范围内。u

当然除了上述这些基本极限内容，这一节更为重要的是极限所带给我们的性质与定理。如极限审敛的另一准则：Cauchy准则。 对于数学系的读者而言，仅仅了解这些极限显然是不足够的，我们必须给出上下极限定义，这是在后续内容中非常好用的一个技术工具。

$$\varliminf_{n\to\infty} u_n := \lim_{n\to\infty} (\sup_{l\geqslant n} x_l) \tag{14}$$

$$\varlimsup_{n\to\infty} u_n := \lim_{n\to\infty} (\inf_{l\geqslant n} x_l) \tag{15}$$

(14),(15)分别是下极限与上极限的定义，显然上下极限一定存在，这样看来很显然有以下关系：

$$\exists \lim_{n\to\infty} u_n \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow \varliminf_{n\to\infty} u_n = \varlimsup_{n\to\infty} u_n \tag{16}$$

当然上述(14)(15)(16)式在$\bar{\mathbb{R}}$上任然成立的。 经一步的从数列极限我们可以推广到函数极限(类似的去定义它)。而在其中我们更应该去关注多元函数极限，应该注意

$$(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: x \longrightarrow x^{(0)} := (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)}) \tag{17}$$

这个式子不仅仅$x_i \to x_i^{(0)}$,而且是以任意方式去逼近。

这时候我们反过来在看数列与点列，发现他们实际上就是一个映射：

$$f : \mathbb{Z}_{\geqslant}1 \to \mathbb{R}, k \mapsto f(k) = a_k \tag{18}$$

$$f : \mathbb{Z}_{\geqslant}1 \to X, k \mapsto f(k) = x_k \tag{19}$$

其中(X, d)是一个距离空间，我们就得到了距离空间中的一个点列(19)。如果把$\mathbb{R}$看作是距离空间的话，那么数列只是点列的一个特殊情况。

3 函数

函数，function(工具)，函数其本质上就是一种技术工具。这一小节似乎并没有什么太多值得提的，大抵是在之前我们就已经开始使用这一技术工具了。一些重要的定理也已经在之前提及，

只剩下连续函数的性质。然而连续显式函数这是一个非常强的条件，具有许多优秀的性质例如最大最小值，一致连续性，介值定理等。
除此之外有一些特殊的函数读者应当了解，例如Dirichlet函数等。

4 级数

级数的定义由(5)式已经给出，这里做适当的补充：收敛级数的逐项加减法与逐项数乘法：假设实数项(对于复数和$\mathbb{R}^n$取值的极数也成立)的$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$和$\sum_{k=0}^{\infty} b_k$收敛，$\lambda \in \mathbb{R}$，那么$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k \pm b_k)$和$\sum_{k=0}^{\infty} \lambda \cdot a_k$都收敛，且

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k \pm b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k,\ \sum_{k=0}^{\infty} \lambda \cdot a_k = \lambda \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k \tag{20}$$

用Cauchy判别准则可以在不知道和函数的情况下判断级数是否收敛，例如在没有其他技术工具的情况下，用Cauchy判别准则取判别$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$是一个不错的选择
知道并理解Euler常数e的构造。极限$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$是存在的，我们把它记做$e$。$e$还有如下的级数表达式：

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \tag{21}$$

关于e的级数表达式的证明应该深刻理解：其先利用2^{-k}控制$(k!)^{-1}$(利用Cauchy判别法)证明了级数的收敛性。最终在来证明这个级数的值就是e，从两方面来，显然

$$\forall n,\ (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n}) \leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \tag{22}$$

现选取n和n_0，使得$n \geqslant n_0$(这两个数是待定的)，我们有

$$e = \lim_{m\to\infty}(1+\frac{1}{m})^m \geqslant (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{i=1}^{k-1}(1-\frac{i}{n}) \geqslant \sum_{k=0}^{n_0} \frac{1}{k!} \prod_{i=1}^{k-1}(1-\frac{i}{n}) \tag{23}$$

上面的不等式对任意的n和n_0都成立。我们先固定住n_0，令$n \to \infty$，就得到了$e \geqslant \sum_{k=0}^{n_0} \frac{1}{k!}$。再令$n_0 \to \infty$，我们就有$e \geqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$。根据这个例子，我们能感觉到可以用级数去控制级数(这是一个非常有用的手段)。便很自然的引出绝对收敛与条件收敛。并经一步引出一般项级数

的Dirichlet判别法和Abel判别法。

用较大的收敛级数去控制较小的级数从而证明较小级数是收敛的，这是分析中最基本的一个技术和想法

然而，这个想法貌似存在着不合理的地方：直观上，证明更大的级数收敛是比证明原来的小一点的级数收敛更难的事情。真正的解释是理解这个想法的核心(这在定理叙述中无法看出来):通过适当选取较大的级数应容易计算。 接着我们需要研究双指标的数列。所谓的双指标的数列$\{x_{i,j}\}_{i,j\geqslant 1}$(我们目前先假设这是实数序列即可，其余的情况可以简单的推广过去)，就是一个映射

$$F:\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\times\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\to\mathbb{R},(i,j)\mapsto F(i,j)=x_{i,j} \tag{24}$$

一个双指标序列的重排 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 直观上说的我们要求当每个$a_{i,j}$(位置不同的时候视作是不同的)都在数列 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$中出现且只出现一次并且$\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 中不再出现别的项。我们用映射的语言严格定义重排的概念：所谓的重排指的是一个双射$\Phi:\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\to\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\times\mathbb{Z}$，从而对任意的 $n\geqslant 1$，我们令 $y_n=x_{\Phi(n)}$，其中 $\Phi(n)\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\times\mathbb{Z}$ 是一个双指标。

我们用双指标的序列来研究两个级数的乘积:若$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_k$和$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_k$绝对收敛，$\{c_n\}_{n\geqslant 1}$是$\{a_ib_j\}_{i,j\geqslant 1}$的一个重排，那么级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n$收敛并且(无论采取何种重排)有

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n=(\sum_{n=0}^{\infty}a_k)(\sum_{n=0}^{\infty}b_k). \tag{25}$$

特别的（通过45度线的重排），级数$\sum\limits_{k=2}^{\infty}(\sum\limits_{j=1}^{k}a_jb_{k-j})=(\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_k)(\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_k)$ 现在我们已经可以构造sin和cos了

关于重排，Riemann 证明下面有趣的定理:如果实数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}$收敛但不绝对收敛，那么可以将级数重新排列，使得重排后的级数可以收敛到任意事先指定的$\alpha\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$。 类似的我们也可以构造出无穷乘积，这非常类似，这里不再赘述。 注意无穷乘积$\prod\limits_{n\geqslant 1}a_n$收敛当且仅当(Cauchy判别准则)对于任意的$\epsilon>0$，存在$N$，使得对于任意$n\geqslant N$，任意的$p\geqslant 0$，我们都有

$$|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1|<\epsilon \tag{26}$$

并且当$\{a_n\}_{n\geqslant 1}$是正数的数列，即对任意的n，$a_n>0$。那么下面两个命题显然是等价的:

1. 无限乘积$\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$收敛（极限必然不是0）；

2. 级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛。

进一步的我们有Euler乘积公式：假设$\mathcal{P}$是所有素数组成的集合，我们可以将它们从小到大排列为$2 = p_1 < p_2 < p_3 < \cdots$。对于$s > 1$，$\zeta$-函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \tag{27}$$

是良好定义的，那么我们有

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \tag{28}$$

其中上面的成绩是收敛的(我们可以假定是按照素数从小到大的顺序来做乘积)

5 导数

我们由(3)式已经给出了导数的定义，这里补充一点注记。

如果 f 在 I 上可微分，也用 $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ 来表示 f'。这种写法的好处是我们可以用算子/映射的观点来写微分，一如之前对函数所强调的。比方说，我们有如下的映射(算子:把函数映射为函数/数的映射)：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} : \mathcal{C}^1(I) \to \mathcal{C}(I) \tag{29}$$

如果f可以在区间 I 上求 k 次导数并且得到的 $f^{(k)}$ 也是连续的，我们就称 f 是 k-次连续可微的并将这样函数的全体记作 $\mathcal{C}^k(I)$。 记号 $\mathcal{C}^\infty(I)$ 的意思很明显：它代表 I 上无限次连续可微函数的全体。

我们注意到$\mathcal{C}^\infty(I) \neq \emptyset$，比如说常数函数 $1 \in \mathcal{C}^\infty(I)$。

在阅读的时候应该注意**可微**与**连续可微**的差别(可以从$\mathcal{C}^1$版本的反函数定理入手)，除此之外还得注意一些特例，如Weierstrass函数，Takagi函数等。 至于L-Hospital，各种微分中值定理，介值定理，应该明确记忆其使用条件，做到几何式的理解。 注意多元微分和一元微分的区别！

6 积分，函数的级数展开，微分方程

这一块似乎也并没有设么太多值得注意的地方，注意一下线面积分和重积分间的联系(从通量等角度去做到几何化的理解)。结合导数上一章理解为什么S的边界为什么用∂S去表示：

∂S表示微小的变化量，那么$\partial S + S$相比s就是外壳加粗(这简直是数学分析中的黑话)，那么∂S可

以很自然的理解为S的边界，同样的我们有下面公式可以更直观的体现:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M \mathrm{d}\omega \Longleftrightarrow \langle \partial M, \omega \rangle = \langle M, \mathrm{d}\omega \rangle \tag{30}$$

函数的级数展开中需要注意符号交换的条件(明确解析性)

微分方程从分析学的角度去学习的话，我们不仅仅要会解ODE，证明解的存在性，唯一性也是十分重要的。同时可以掌握常数易变，微分算子等技术工具去解决ODE(可能还需要用到一定的代数知识，例如Jordan标准型等)